



Ano letivo 2025-2026

Nome: Diogo Filipe Sanches Tavares

Turma: TGPSIU-24

Número: 2224111

Curso: Técnico de Gestão e Programação de Sistemas de Informação

Nome do Ficheiro:

Profª Carla Macedo

Proposta de Projeto

TaskQuest – Gestor de Tarefas Gamificado

Capa

Título do Projeto:

Síntese do Projeto:

O TaskQuest transforma a gestão de tarefas diárias numa aventura. Ao completar afazeres, o utilizador ganha experiência e pontos, que pode usar para desbloquear mini-jogos dentro da própria aplicação.

A transformação para jogos torna a organização mais motivadora, especialmente para estudantes e jovens adultos, ajudando a criar hábitos positivos e a combater a procrastinação de forma divertida e interativa.

Identificação do Aluno:

- Nome: Diogo Tavares
- Número: 2224111
- Turma: TGPSIU-24

- Data: 20/04/2026

Índice

- 1. Contextualização**
- 2. Objetivos e Âmbito do Projeto**
- 3. Requisitos**
- 4. Protótipo**
 - 4.1. Esboço da Interface (Wireframe)**
 - 4.2. Diagrama de Base de Dados (Modelo Relacional)**
- 5. Referências Bibliográficas**
- 6. Anexos**

1.Contextualização

Tema do Projeto: TaskQuest - Sistema de Gestão de Tarefas com jogos

Descrição: O TaskQuest é uma aplicação desktop desenvolvida em Windows Forms e C# que combina a funcionalidade clássica de um "To-Do List" com elementos de jogos. O utilizador cria, edita, elimina e marca tarefas como concluídas. Cada tarefa concluída rende pontos de experiência (XP) e moeda virtual. Estes recursos são acumulados num perfil de utilizador, permitindo-lhe subir de nível e, como recompensa principal, desbloquear e aceder a mini-jogos integrados. A aplicação serve como um "lobby" onde a produtividade se traduz em entretenimento.

Justificação da Escolha do Tema: A escolha do tema surge da observação de que métodos tradicionais de organização (agendas, listas em papel) são frequentemente abandonados por falta de estímulo. A TaskQuest é uma estratégia comprovada em várias áreas (educação, fitness) para aumentar o engajamento. O TaskQuest visa aplicar este conceito à produtividade pessoal, criando um ciclo virtuoso: "faço tarefas reais -> ganho recompensas virtuais (jogos) -> sinto-me motivado para fazer mais tarefas".

2. Objetivos e Âmbito do Projeto

Objetivos Gerais:

- Desenvolver uma aplicação desktop funcional, com interface gráfica intuitiva em Windows Forms.
- Implementar um sistema de gestão de tarefas com operações CRUD completas.
- Implementar um sistema de jogos (pontos, níveis, desbloqueio de jogos).
- Integrar, pelo menos, dois mini-jogos simples (ex: "Adivinha o Número", "Jogo da Memória" ou "Jogo do Galo") que só são acessíveis com moeda virtual.
- Persistir todos os dados (utilizadores, tarefas, pontuações, histórico) numa base de dados SQL Server.

Âmbito e Público-Alvo:

Quem utiliza: Estudantes (ensino secundário/superior) e jovens profissionais que procuram uma forma mais estimulante de gerir o seu tempo e tarefas diárias. Também adequado para qualquer pessoa que goste de jogos e queira melhorar a sua produtividade pessoal Ou até pais que querem deixar os afazeres (como deitar o lixo e por a loiça na máquina).

Contexto de utilização: Ambiente doméstico ou de estudo individual. A aplicação corre localmente no computador do utilizador (Windows).

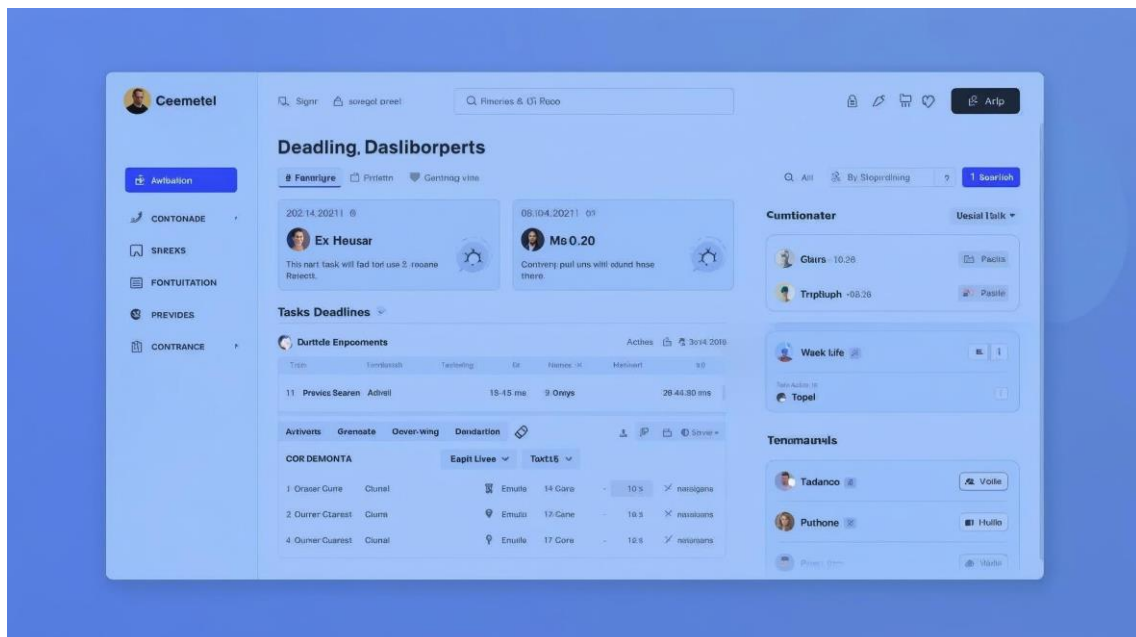
Escala Inicial: Projetada para um único utilizador por instalação (dados locais), mas com suporte a múltiplas contas de perfil na mesma base de dados (ex: família ou PC partilhado).

3. Requisitos (conforme R004 e lista detalhada)

ID	Tipo	Descrição
REQ001	Funcional	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores (nome, email, password).
REQ002	Funcional	O sistema deve apresentar um ecrã de login para autenticação (R004).
REQ003	Funcional	O sistema deve permitir CRUD de Tarefas: Criar (título, descrição, data, pontos), Read (listar), Update (editar), Delete (apagar). (R004)
REQ004	Funcional	O sistema deve permitir marcar uma tarefa como "Concluída", atribuindo automaticamente pontos e moeda ao utilizador.
REQ005	Funcional	O sistema deve manter um histórico de tarefas concluídas e pontos totais do utilizador.
REQ006	Funcional	O sistema deve implementar um sistema de Gamificação : Níveis (ex: Bronze, Prata, Ouro) baseados no total de XP.
REQ007	Funcional	O sistema deve ter uma "Loja" ou "Arcade" onde os mini-jogos aparecem bloqueados. O utilizador gasta moeda virtual para os desbloquear.
REQ008	Funcional	O sistema deve integrar pelo menos 2 mini-jogos (ex: Jogo do Galo, Forca, Perguntas de Cultura Geral).
REQ009	Funcional	O sistema deve permitir ao administrador (ou utilizador normal) gerir o seu próprio perfil (alterar password, ver estatísticas). (R004)
REQ010	Não-Funcional	A base de dados SQL Server deve suportar, pelo menos, 10.000 tarefas e 100 utilizadores sem perda de performance significativa.
REQ011	Técnico	O código fonte deve ser escrito em C# com Windows Forms. (R001)
REQ012	Manutenção	O sistema deve permitir ao administrador criar/editar/remover utilizadores (CRUD de utilizadores). (R004)

4. Protótipo

Aqui temos algo parecido com uma interface da aplicação aonde vai dar para gerir as tarefas e ver quem já fez tal coisa caso estejas em um grupo, só falta a parte do calendário e dos jogos mas é mais um exemplo medio da visão da app



Referências

Bibliográficas Anexos

5. Referências Bibliográficas

Nesta secção são incluídos documentos e informações de suporte que ajudam a contextualizar e fundamentar o projeto *TaskQuest – Gestor de Tarefas com jogos*. Estes elementos não fazem parte da implementação direta da aplicação, mas contribuem para a compreensão da sua finalidade, inspiração e enquadramento.

6. Anexos

A1. Sistemas substituídos pelo projeto

O *TaskQuest* substitui métodos manuais e dispersos de organização, como:

- Listas de tarefas feitas em papel.
- Notas soltas em aplicações não estruturadas.
- Calendários físicos ou agendas tradicionais.
- Registos manuais de progresso e motivação.

A aplicação centraliza tudo num único sistema digital, automatizando o cálculo de pontos e facilitando a visualização das tarefas no calendário.

A2. Pesquisa sobre a ideia e finalidade

O conceito dos jogos tem sido amplamente utilizado em aplicações de produtividade para aumentar o envolvimento dos utilizadores. Estudos mostram que recompensas, progressão e desbloqueio de conteúdos ajudam a criar hábitos consistentes. O *TaskQuest* aplica estes princípios ao permitir que o utilizador ganhe pontos ao concluir tarefas e utilize esses pontos para desbloquear mini-jogos.

A3. Inspiração de mercado

Foram analisadas aplicações semelhantes para referência de funcionalidades e interface:

- **Todoist** – organização de tarefas por prioridade e data.
- **Habitica** – gamificação de tarefas com sistema de pontos e recompensas.
- **Google Calendar** – visualização clara de eventos e tarefas por dia/semana/mês.

Estas aplicações serviram como inspiração conceptual, mas o *TaskQuest* combina elementos de todas num formato mais simples e adaptado ao contexto escolar.

A4. Normas e standards aplicados

- Princípios de normalização de bases de dados (1FN, 2FN, 3FN).
- Boas práticas de design de interfaces para aplicações desktop.
- Estrutura CRUD para gestão de dados.